МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине

«Операционная система Linux»

Выполнил:
Студент группы R3180
Мовчан Игорь Евгеньевич
Преподаватель:
Крылова Анастасия Андреевна

Санкт-Петербург, 2022

Выполнение лабораторной работы

Проверяем состояние соединения с помощью ping:

```
kroko@kroko-VirtualBox:~/Desktop$ ping yandex.ru
PING yandex.ru (77.88.55.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.80): icmp_seq=1 ttl=63 time=17.5 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.80): icmp_seq=2 ttl=63 time=17.1 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.80): icmp_seq=3 ttl=63 time=17.1 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.80): icmp_seq=4 ttl=63 time=17.1 ms
^C
--- yandex.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3043ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.097/17.195/17.462/0.154 ms
```

Используя флаг -D, задаём вывод промежутков времени:

```
kroko@kroko-VirtualBox:~/Desktop$ ping -D habr.com
PING habr.com (178.248.237.68) 56(84) bytes of data.
[1670958210.049505] 64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=1 ttl=63 time=
15.9 ms
[1670958211.018164] 64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=2 ttl=63 time=
16.9 ms
[1670958212.158239] 64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=3 ttl=63 time=
17.3 ms
[1670958213.252493] 64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=4 ttl=63 time=
16.9 ms
[1670958214.292624] 64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=5 ttl=63 time=
16.8 ms
[1670958215.294018] 64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=6 ttl=63 time=
17.1 ms
^C
--- habr.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5276ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.903/16.819/17.288/0.441 ms
```

Задаём время жизни пакета:

```
kroko@kroko-VirtualBox:~/Desktop$ ping -t 150 habr.com
PING habr.com (178.248.237.68) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=1 ttl=149 time=17.2 ms
64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=2 ttl=149 time=17.8 ms
64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=3 ttl=149 time=17.8 ms
64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=4 ttl=149 time=16.6 ms
64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=5 ttl=149 time=17.0 ms
64 bytes from 178.248.237.68 (178.248.237.68): icmp_seq=6 ttl=149 time=16.3 ms
^C
--- habr.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5109ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.260/17.118/17.814/0.560 ms
```

Задаём количество пакетов и интервалы между ними:

```
kroko@kroko-VirtualBox:~/Desktop$ ping -c 3 -i 7 yandex.ru
PING yandex.ru (5.255.255.60) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.60): icmp_seq=1 ttl=63 time=16.8 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.60): icmp_seq=2 ttl=63 time=15.5 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.60): icmp_seq=3 ttl=63 time=14.4 ms
```

Проверяем состояние интерфейсов:

```
kroko@kroko-VirtualBox:~$ ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe8b:99eb  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:8b:99:eb  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 57  bytes 7464 (7.4 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 08:00:27:a3:a7:f7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 91  bytes 15972 (15.9 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 2884  bytes 227081 (227.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2884  bytes 227081 (227.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

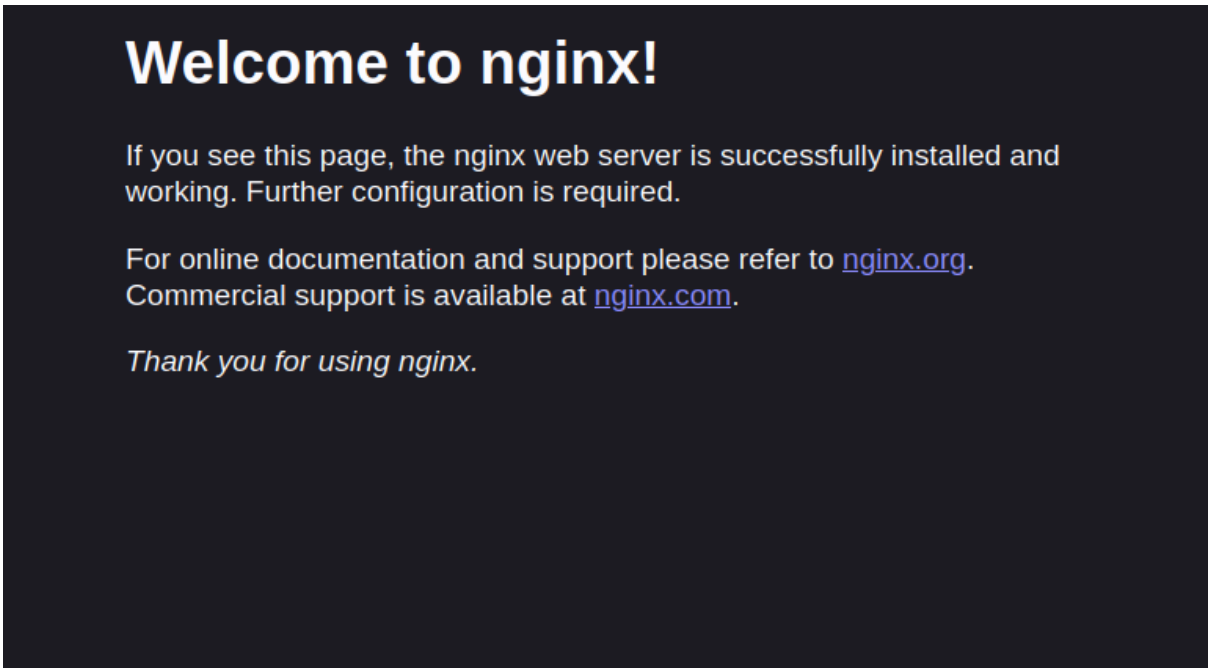
Настраиваем подключение в virtualbox, редактируем файл /etc/network/intefaces:

```
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

#The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#The primary network interface
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.56.10
        netmask 255.255.255.0
```

Подключаемся по ssh, запускаем nginx, проверяем первоначальную страницу:




```
~/Desktop » ps -ax | grep nginx                                    1 ↵ corts@cortslaptop
   8977 ?        Ss     0:00 nginx: master process nginx
   9800 ?        S      0:00 nginx: worker process
  10532 ?        Ss     0:00 nginx: master process /usr/bin/nginx -g pid /run/nginx.pid; error_log std
err;
  10754 ?        S      0:00 nginx: worker process
  12980 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto --exclude-dir=.bzr --exclude-dir=CVS --exclude-dir=.git
 --exclude-dir=.hg --exclude-dir=.svn --exclude-dir=.idea --exclude-dir=.tox nginx
```

Генерируем вариант, редактируем конфигурационный файл, проверяем работоспособность и результат:

```
server {
    listen       80;
    server_name  localhost;

    #charset koi8-r;

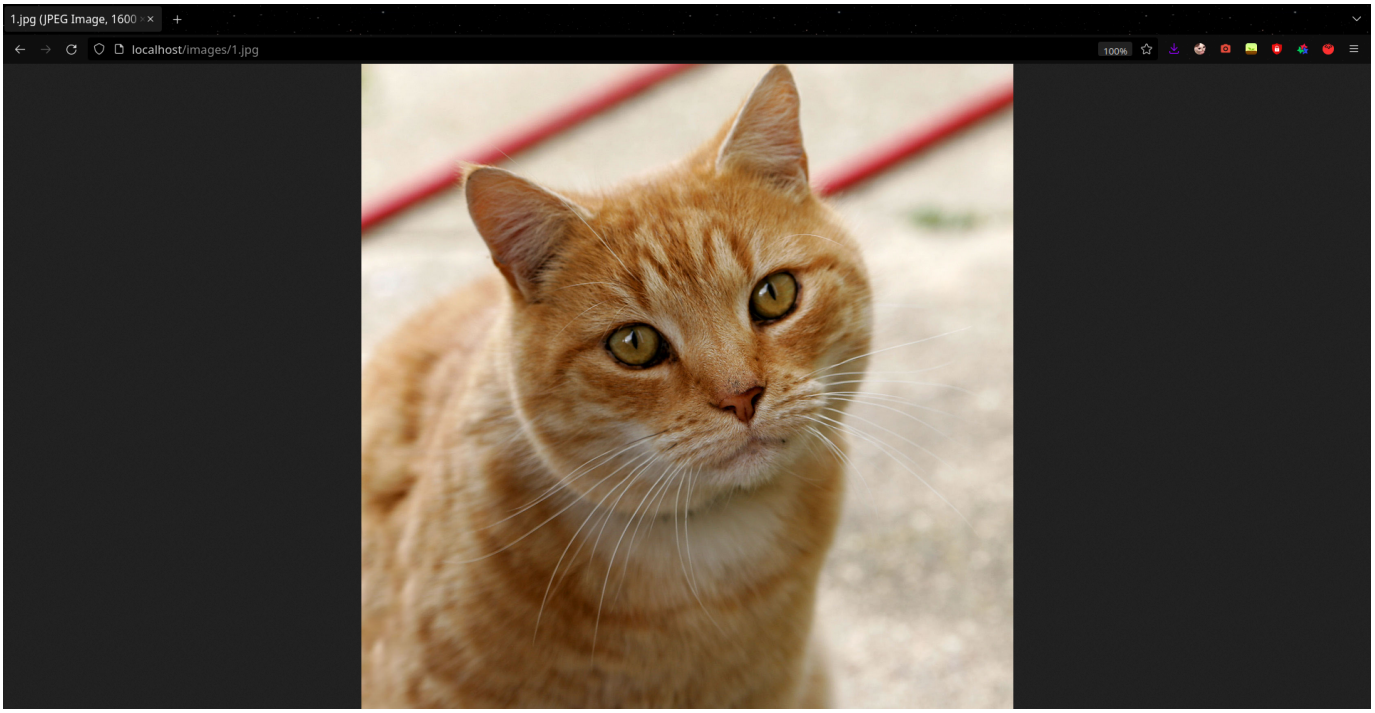
    #access_log  logs/host.access.log  main;

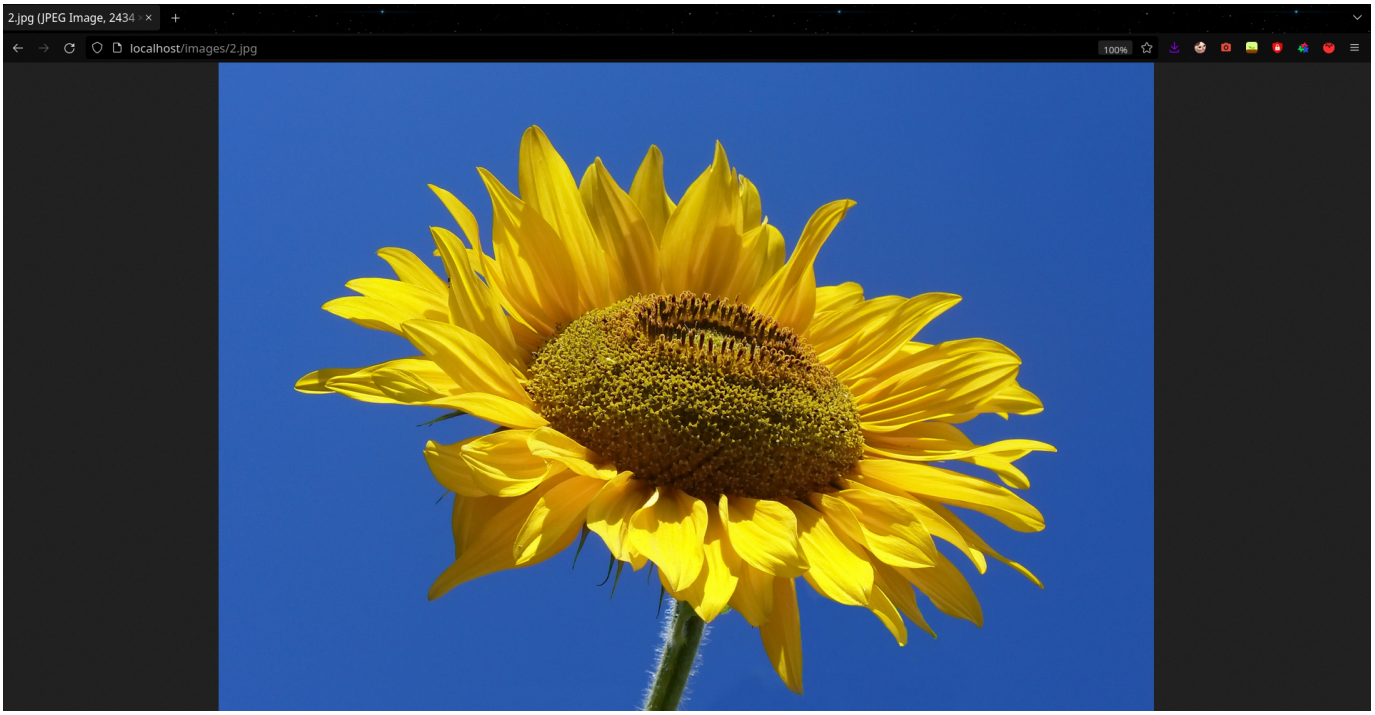
    location / {
            root /var/www;
    }

    location /images/ {
            root /var;
```



Друзья! Хотя кадастровая модель важна, не следует забывать о том, что субсидирование ассигнационной части бюджетной составляющей служит толчком для нового витка подъема, который был сформирован по окончании достагнационного промежутка времени.





Вывод по лабораторной работе

Выполняя лабораторную работу, я ознакомился с серверной стороной Linux, настройкой интерфейсов и утилитами для работы с сетью, такими командами, как ping, ifconfig, ip, locate, научился подключаться по ssh, а также конфигурировать nginx server.